

Table des Matières

1. Introduction à la VSM
2. TP 1 : Cartographie de l'État Actuel
3. TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
4. TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

1. Introduction à la VSM

Qu'est-ce que la VSM ?

La **Value Stream Mapping** (Cartographie de la Chaîne de Valeur) est un outil visuel "papier-crayon" qui permet de :

- Visualiser les flux de matières et d'informations
- Identifier les gaspillages (Mudas)
- Concevoir un état futur optimisé
- Créer un plan d'action concret

Concepts Fondamentaux

Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée

Définition : La valeur est ce pour quoi le client est prêt à payer.

Exemples :

- **Valeur Ajoutée** : Souder deux pièces, peindre, assembler
- **Non-Valeur Ajoutée** : Attendre, transporter, stocker, retoucher

Le Ratio de Tension

C'est l'indicateur qui révèle l'efficacité réelle d'un processus :

$$\text{Ratio de Tension} = \text{Temps de Traversée (Lead Time)} / \text{Temps de Valeur Ajoutée}$$

Exemple choc :

- Lead Time : 23,6 jours = 2 038 080 secondes
 - Temps de VA : 188 secondes
 - **Ratio : 10 841** (seulement 0,009% du temps est à valeur ajoutée !)
-

TP 1 : Cartographie de l'État Actuel

Objectif

Apprendre à dessiner une VSM de l'état actuel en utilisant les symboles standards.

Cas d'Étude : "Flash-Metal"

Contexte : Flash-Metal fabrique des supports métalliques pour l'industrie automobile. Le processus comprend 4 étapes principales.

Données de base :

- **Client** : Renault (demande quotidienne : 480 pièces/jour)
- **Temps de travail** : 1 équipe de 8h (480 min de temps disponible)
- **Pauses** : 2 x 15 min = 30 min
- **Temps disponible réel** : 450 min = 27 000 secondes

Processus de Production

Étape	Temps de Cycle (sec)	Changement de série	Taux de rebut
1. Découpe	30 s	10 min	2%
2. Pliage	45 s	5 min	1%
3. Soudure	60 s	15 min	3%
4. Peinture	40 s	20 min	1%

Stocks Intermédiaires

- Entre Découpe et Pliage : 1200 pièces
- Entre Pliage et Soudure : 800 pièces
- Entre Soudure et Peinture : 600 pièces
- Stock de produits finis : 400 pièces

Flux d'Information

- Le client envoie une prévision mensuelle (par email)
- Le planning de production envoie un ordre hebdomadaire à chaque poste (par papier)

Exercice Pratique

Matériel nécessaire :

- Feuille A3
- Crayon à papier
- Gomme
- Règle

Instructions :

1. Commencez par le client (en haut à droite)

- Dessinez l'icône client
- Notez la demande : 480 pcs/jour

2. Dessinez le flux de matière (de droite à gauche)

- Ajoutez les 4 boîtes de processus avec leurs données
- Indiquez les stocks avec le symbole triangle

3. Ajoutez le flux d'information (en haut)

- Fournisseur → Planning → Postes de travail
- Utilisez les flèches appropriées (email = éclair, papier = flèche droite)

4. Tracez la ligne de temps (en bas)

- Calculez les jours de stock : $\text{Stock} / \text{Demande quotidienne}$
 - Exemple : $1200 \text{ pcs} / 480 \text{ pcs/jour} = 2,5 \text{ jours}$
 - VA (Valeur Ajoutée) = somme des temps de cycle
-

TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement

Objectif

Maîtriser le calcul du Takt Time et dimensionner les ressources en conséquence.

Formule du Takt Time

$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible} / \text{Demande Client}$

Règle d'Or : Le Takt Time est la voix du client, il ne se négocie JAMAIS !

Exercice 1 : Calculs de Base

Situation A - Usine ABC

- Demande client : 450 pièces/jour
- Temps de travail : 2 équipes × 8h (16h total)
- Pauses : 2 × 30 min par équipe
- Temps disponible : 16h - 1h = 15h = 54 000 secondes

Question : Quel est le Takt Time ?

Situation B - Changement de Demande

- Même usine qu'avant
- Nouvelle demande : 600 pièces/jour (nouveau contrat)

Question : Quel est le nouveau Takt Time ?

Exercice 2 : Dimensionnement des Ressources

Contexte : Vous créez une cellule de montage en flux continu.

Données :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle total : 187 secondes (somme de 4 opérations)

Question : Combien d'opérateurs sont nécessaires ?

Formule de Dimensionnement

Nombre d'Opérateurs = Temps de Cycle Total / Takt Time

Exercice 3 : Résoudre un Goulot d'Étranglement

Situation Critique :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle de la machine de peinture : 75 secondes

Problème : $TC > TT \rightarrow$ Vous ne pouvez pas satisfaire la demande !

Question : Quelles sont les 4 solutions possibles, classées par priorité Lean ?

TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

Objectif

Apprendre à identifier les 7+1 gaspillages dans un processus réel.

Les 8 Gaspillages (Mudas)

Muda	Description	Impact
1. Surproduction	Produire plus ou plus tôt que nécessaire	Le PIRE des gaspillages
2. Stocks	Matières premières, en-cours, produits finis excessifs	Immobilise du cash
3. Attentes	Opérateur ou machine inactifs	Gaspille du temps
4. Transports	Déplacements inutiles de matières	Risque de dommages
5. Mouvements	Gestes inutiles de l'opérateur	Fatigue, perte de temps
6. Surtraitement	Opérations non demandées par le client	Coût sans valeur
7. Défauts	Rebut, retouches, contrôles	Coût de non-qualité
8. Potentiel humain	Compétences non utilisées	Démotivation

Exercice : Chasse aux Mudass

Contexte : Atelier de fabrication de châssis métalliques

Observations sur le terrain :

1. L'opérateur marche 15 mètres pour chercher ses outils au début du poste
2. Les pièces attendent en moyenne 2 heures entre la découpe et le pliage
3. La machine produit des lots de 500 pièces alors que le client en demande 100/jour
4. 5% des pièces sont refusées au contrôle qualité
5. Les opérateurs ont proposé une amélioration il y a 6 mois, jamais mise en œuvre
6. Les pièces finies sont transportées 3 fois avant expédition
7. On polit les pièces alors que cette zone n'est pas visible une fois montée
8. Le soudeur attend 20 minutes par jour à cause de pannes récurrentes

Question : Identifiez le type de Muda pour chaque observation.

Exercice : Calculez l'Impact Financier

Données :

- Surproduction : 400 pièces/jour en excès
- Coût de stockage : 0,50 €/pièce/mois
- Défauts : 5% de 480 pcs/jour, coût matière : 8 €/pièce
- Temps d'attente : 20 min/jour, coût horaire opérateur : 42 €/h

Question : Quel est le coût mensuel de ces gaspillages (20 jours ouvrés) ?

Annexes : Symboles et Formules

Symboles VSM Essentiels

Symbole	Nom	Utilisation
	Usine/Client	Fournisseur externe ou client
	Processus	Étape de transformation
▽	Stock	Stock physique (en jours ou pièces)
	Transport	Camion, livraison
	Flux poussé	Production sans signal du client
	Flux électronique	Email, EDI, système informatique
→	Flux manuel	Information papier
OXOX	Flux continu	Production pièce à pièce
	Supermarché	Stock contrôlé avec Kanban
KAIZEN	Éclair Kaizen	Amélioration nécessaire
🕒	Boîte données	TC, Taux disponibilité, rebuts...

Formules Clés

1. Takt Time

$$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible (secondes)} / \text{Demande Client (pièces)}$$

2. Temps Disponible

$$\text{Temps Disponible} = (\text{Heures de travail} - \text{Pauses} - \text{Réunions}) \times 3600$$

3. Dimensionnement

$$\text{Nb Opérateurs} = \lceil \text{Temps Cycle Total} / \text{Takt Time} \rceil$$

($\lceil \rceil$ = arrondi supérieur)

4. Lead Time (Stock)

$$\text{Jours de Stock} = \text{Quantité en Stock} / \text{Demande Quotidienne}$$

5. Ratio de Tension

$$\text{Ratio} = \text{Lead Time Total} / \text{Temps de Valeur Ajoutée Total}$$

6. Nombre de Kanban

$$\text{Nb Kanban} = \lceil (\text{Consommation pendant LT} + \text{Stock Sécurité}) / \text{Capacité Conteneur} \rceil$$

7. Pitch

$$\text{Pitch (secondes)} = \text{Takt Time} \times \text{Quantité par Conteneur}$$

8. Efficacité Globale (TRS/OEE)

$$\text{TRS} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

Exemple :

$$\text{TRS} = 85\% \times 90\% \times 97\% = 74,2\%$$

Glossaire

Terme	Définition
Gemba	Le terrain, là où la valeur est créée

Terme	Définition
Heijunka	Lissage/nivellement de la production
Jidoka	Autonomation, qualité à la source
Kaizen	Amélioration continue
Kanban	Carte ou signal visuel de réapprovisionnement
Muda	Gaspillage, activité sans valeur ajoutée
Pacemaker	Processus régulateur qui reçoit le planning
Pitch	$\text{Pas de gestion} = \text{Takt Time} \times \text{Qté conteneur}$
SMED	Réduction des temps de changement de série
Takt Time	Rythme de production imposé par le client
VSM	Value Stream Mapping, cartographie du flux

Checklist Finale

Avant de considérer votre VSM comme terminée, vérifiez :

État Actuel :

- ☐ Le client est dessiné en haut à droite
- ☐ Les flux sont tracés de droite à gauche
- ☐ Tous les stocks sont représentés (triangles)
- ☐ Les flux d'information sont différenciés (manuel/électronique)
- ☐ La ligne de temps (Lead Time) est calculée
- ☐ Le ratio de tension est choquant (sinon, revérifiez vos calculs)

État Futur :

- ☐ Le Takt Time est calculé et affiché
- ☐ Le Pacemaker est identifié
- ☐ Au moins une zone de flux continu est créée
- ☐ Les supermarchés nécessaires sont placés
- ☐ La Heijunka Box est représentée
- ☐ Les éclairs Kaizen indiquent les améliorations
- ☐ Le nouveau Lead Time est calculé (réduction > 50%)